

Réunion Lundi 02/02/2026

Team
LAERO

February 2, 2026

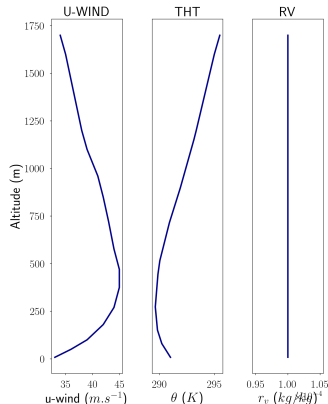


Ce qu'on avait dit

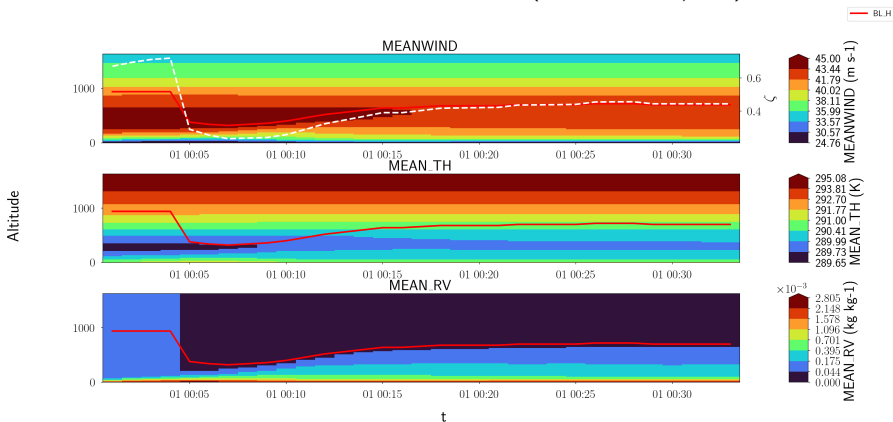
- Forçage géostrophique, nudging, nudging du vent moyen
- Humidité relative
- Automatisation : pas explorer tout les possibles + avoir simu de référence avant
- Relief sur les rouleaux (Swathi and Sathiyamoorthy 2025)
- Perturbation ? Il faut surement les deux !!!!
- Diag rolls: bilan flux turbulents, disytribution vites,

Simulation ADRIAN_3D

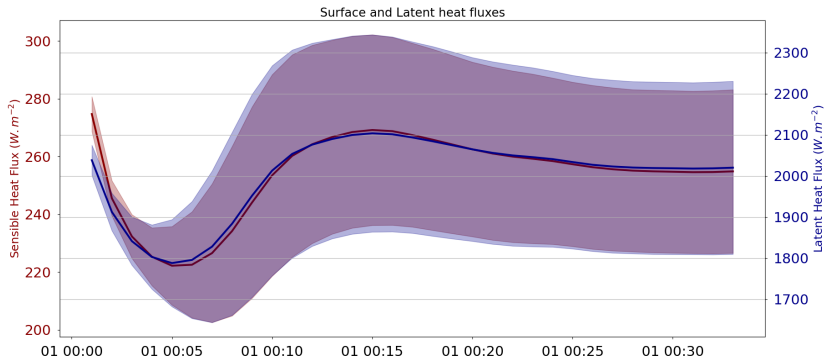
Prep ideal	Domain size discretization Boundaries	$10 \times 10 \times 1.6 \text{ km}$ $dx = dy = 50m$ $10m \leq dz \leq 20m$ 2* cyclic, no slip
mesonh	Schemes Mixing length Integration step Advection Temporal Relaxation τ^{relax}	TKEL, REVE DEARDOFF 0.04 s CEN4TH RK4 Wind, Temp 300 s
profiles	h(inflection) θ_g sst	291K 295K



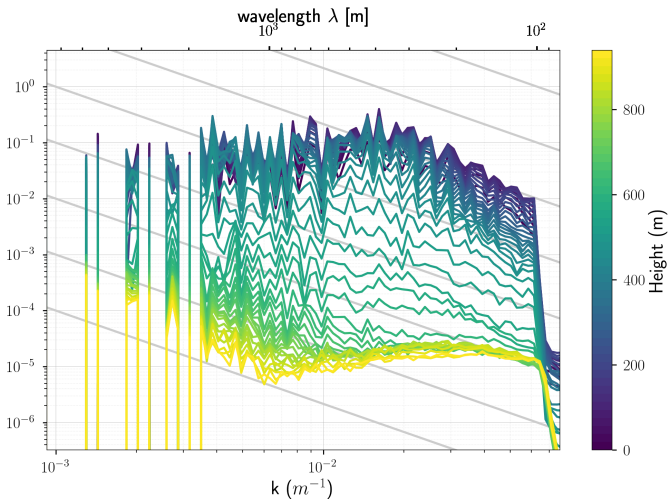
Evolution des moyennes $\propto$ temps : obtention régime stationnaire, RV initialisé de façon naive est modifié (futur : rv bien init et forcé !)
 $\zeta \approx 0.4$ compatible avec rouleaux et Adrian (Lfahr $\approx 0.5/0.7$)



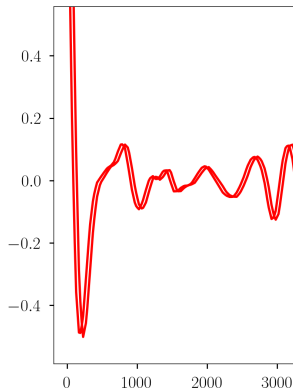
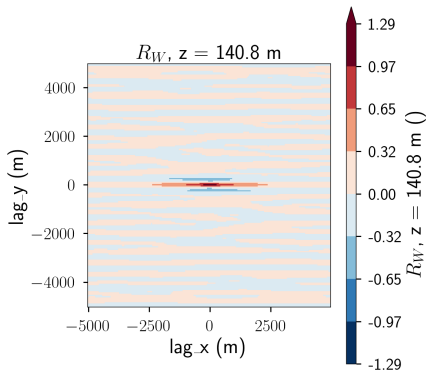
Après 15min, spinup terminé; flux décroissant jusqu'à 25min.



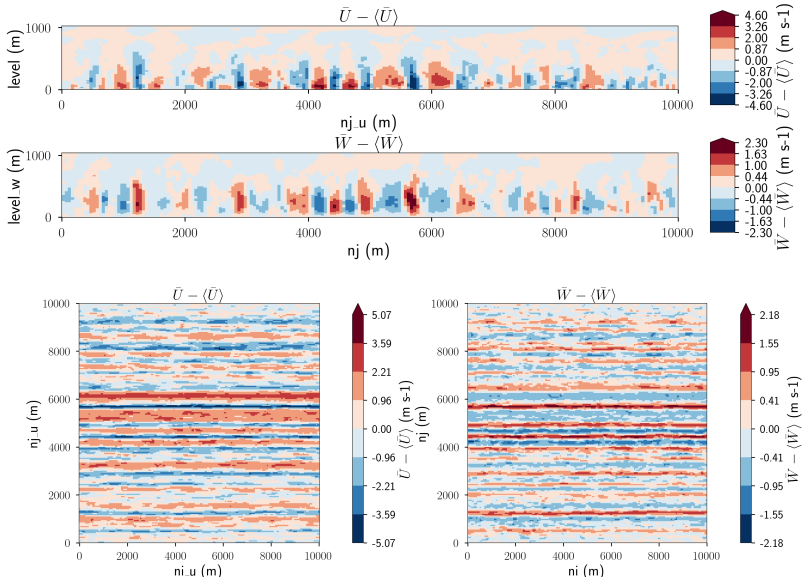
HBL = 500m, et on voit que TKE est constante sur toute la hauteur: on a bien des structures.



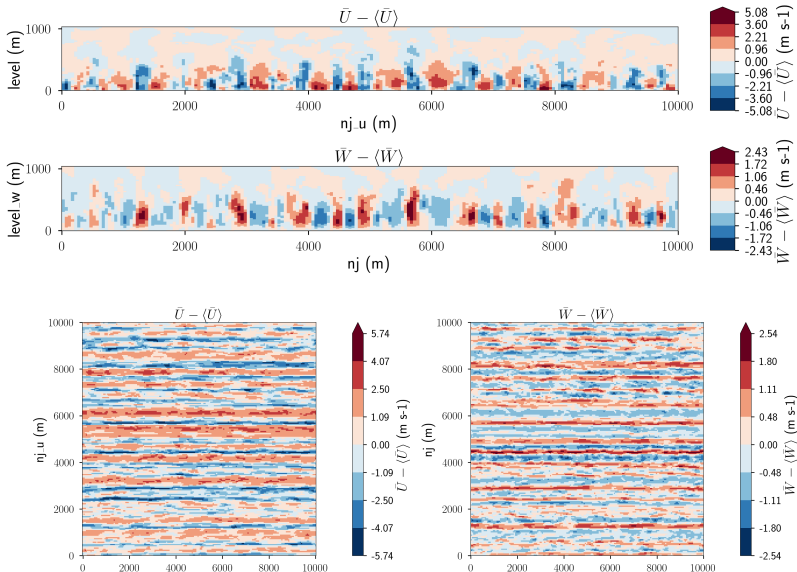
Etude des structure à $t = 30\text{min}$



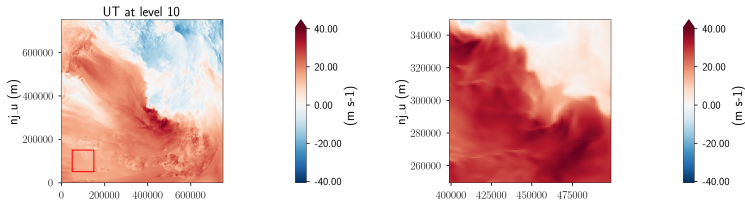
Moyenne temporelle sur $t = [20, 30]$ min



Moyenne temporelle sur $t = [27, 30]$ min : tps plus court mais flux plus stationnaires



Récupération de données sur la tempête Adrian



Travail de script pour accès rapide.. Recherche de profil de vent, θ_v et rv .
Comparaison de rouleaux